

Proyecto final de curso

Programa: Ingeniería Informática

Curso: Inteligencia Artificial y Aprendizaje De Máquina

Docente: PhD Jorge Rudas

Aplicación web para entrenamiento, evaluación y uso de modelos de clasificación basados en regresión lineal

1. Propósito del proyecto

El proyecto busca que los estudiantes construyan una aplicación web funcional que permita demostrar la comprensión de:

- A. El concepto de regresión lineal y su relación con problemas de clasificación.
- B. El entrenamiento de un modelo supervisado.
- C. La evaluación del desempeño del modelo.
- D. La aplicación del modelo sobre nuevos datos.
- E. El uso responsable de herramientas de IA generativa durante el desarrollo.
- F. El despliegue de una aplicación funcional en la nube.

El entregable final será una **URL pública de su repositorio de github y una URL pública funcional**, desplegada en un proveedor cloud, junto con una sustentación oral de máximo **20 minutos**.

2. El reto

Los estudiantes deberán ampliar sus conocimientos acerca del uso de los modelos de regresión lineal como potenciales clasificadores. Para eso, cada grupo deberá estudiar, comprender e interiorizar como una regresión logística es una aproximación adecuada para el problema. Puede utilizar cualquier fuente de información para potenciar su proceso de aprendizaje.

3. Objetivo

Diseñar, construir y desplegar una aplicación web que permita cargar o seleccionar un conjunto de datos, entrenar un modelo de clasificación basado en regresión, evaluar su desempeño y realizar predicciones sobre nuevos registros (clasificación).

4. Objetivo específico

La aplicación deberá permitir al estudiante demostrar que comprende:

- A. Cómo se estructura un problema de clasificación supervisada.
- B. Cómo se separan los datos en entrenamiento y prueba.
- C. Cómo se entrena un modelo de regresión logística.
- D. Cómo se interpretan los coeficientes del modelo.
- E. Cómo se evalúa el modelo usando métricas de clasificación.

- F. Cómo se realiza una predicción con nuevos datos.
- G. Cómo se despliega una aplicación web en un entorno cloud.
- H. Cómo se usaron herramientas de IA generativa durante el desarrollo, indicando qué fue generado, qué fue corregido y qué fue comprendido por el estudiante.

5. Alcance esperado

- El proyecto debe ser realizable en aproximadamente **20 horas de trabajo autónomo**. Por esta razón, se recomienda que la aplicación sea sencilla, funcional y enfocada en los conceptos principales. No se espera una plataforma empresarial compleja, sino una herramienta educativa clara y bien sustentada.
- Se deben tener disponibles dentro de la plataforma al menos 2 ejemplos listos para probar. También se debe poder cargar sus propios datos.
- Aún cuando se sugiere el uso de herramientas de codificación con agentes de IA generativa (Antigravity, ClauCode, OpenCode, etc), está estrictamente prohibido la codificación basada en **video coding**. El estudiante debe estar en la capacidad de proponer y criticar la arquitectura de la solución, el stack tecnológico y cualquier otra decisión técnica requerida.
- Se debe preparar una presentación de socialización que debe ser defendida por 2 integrantes del grupo seleccionado por el docente. Quien no asista con una excusa válida será calificado con 0 en el entregable de su proyecto final.
- La presentación debe ser didáctica, intuitiva e infográfica y debe ser generada usando NotebookLM.
- No puede existir codificación parecida entre grupos.
- A la fecha límite, un delegado de cada grupo deberá enviar un correo electrónico al docente especificando la url pública de su repositorio de github con su proyecto. Su repositorio debe estar ampliamente documentado y debe estar el enlace de su despliegue adjunto a su repositorio.
- La url de su entrega debe estar disponible hasta el día 14 de Junio a las 11:59 pm del 2026.

6. Rúbrica de evaluación

- **(Entregable)** Aplicación web funcional: 25%
- **(Sustentación)** Comprensión de la estructura y arquitectura de su proyecto: 15%
- **(Sustentación)** Comprensión de los fundamentos del model: 15%
- **(Sustentación)** Comprensión de las fases de entrenamiento de un modelo: 15%
- **(Sustentación)** Comprensión de la validación de un modelo: 15%
- **(Sustentación)** Comprensión del uso de modelo para predicción: 15%